Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo (UPMH)

Maestría en Inteligencia Artificial · Asignatura: Ciberseguridad · Periodo 2026

Actividad 10: Ejercicios de llaves RSA y acuerdo de claves Diffie-Hellman

Alumna: Jessica Melani Romero Lora

Profesor: Dr. Antonio Cedillo Hernández

Link al repositorio: https://github.com/jessicaromero-ctrl/Cibersecurity/tree/main/corte-02/practicas/rsa-diffie-hellman

Aviso: documento con fines exclusivamente académicos. Los valores son didácticos y no representan parámetros reales de seguridad.

1. Ejercicio 1: pares de claves RSA

Dados los valores p, q y e, se calcula un par de claves válido (KU y KR) siguiendo el algoritmo RSA. Procedimiento general: verificar que p y q son primos; calcular $n = p \cdot q$ y $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$; verificar que $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$; encontrar d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$; y comprobar que $e \cdot d$ dividido entre $\varphi(n)$ deja residuo 1.

Caso	p	q	e	n	φ(n)	d	KU = (e, n)	KR = (d, n)	Resultado
a	3	11	7	33	20	3	(7, 33)	(3, 33)	Válido
b	7	11	17	77	60	53	(17, 77)	(53, 77)	Válido
c	11	13	11	143	120	11	(11, 143)	(11, 143)	Válido
d	3	15	5	—	—	—	—	—	Inválido

Tabla 1. Resultados por caso.

Desarrollo por caso

Caso a (p = 3, q = 11, e = 7). $n = 3 \cdot 11 = 33$; $\varphi(n) = 2 \cdot 10 = 20$; $\gcd(7, 20) = 1$. Como $7 \cdot 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$, d = 3. Comprobación con M = 2: $C = 2^7 \bmod 33 = 29$ y $29^3 \bmod 33 = 2$, por lo que el mensaje se recupera.

Caso b (p = 7, q = 11, e = 17). n = 77; $\varphi(n) = 6 \cdot 10 = 60$; $\gcd(17, 60) = 1$. Como $17 \cdot 53 = 901 = 15 \cdot 60 + 1$, d = 53.

Caso c (p = 11, q = 13, e = 11). n = 143; $\varphi(n) = 10 \cdot 12 = 120$; $\gcd(11, 120) = 1$. Como $11 \cdot 11 = 121 \equiv 1 \pmod{120}$, d = 11. Aquí d coincide con e, lo cual es válido porque $e^2 \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Caso d (p = 3, q = 15, e = 5). Inválido. 15 no es primo, por lo que la fórmula $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ no describe correctamente el módulo. Si se aplicara, se obtendría $\varphi = 2 \cdot 14 = 28$, pero $\varphi(45) = 24$. Con un φ incorrecto, el d calculado no garantiza el descifrado, así que el par debe rechazarse.

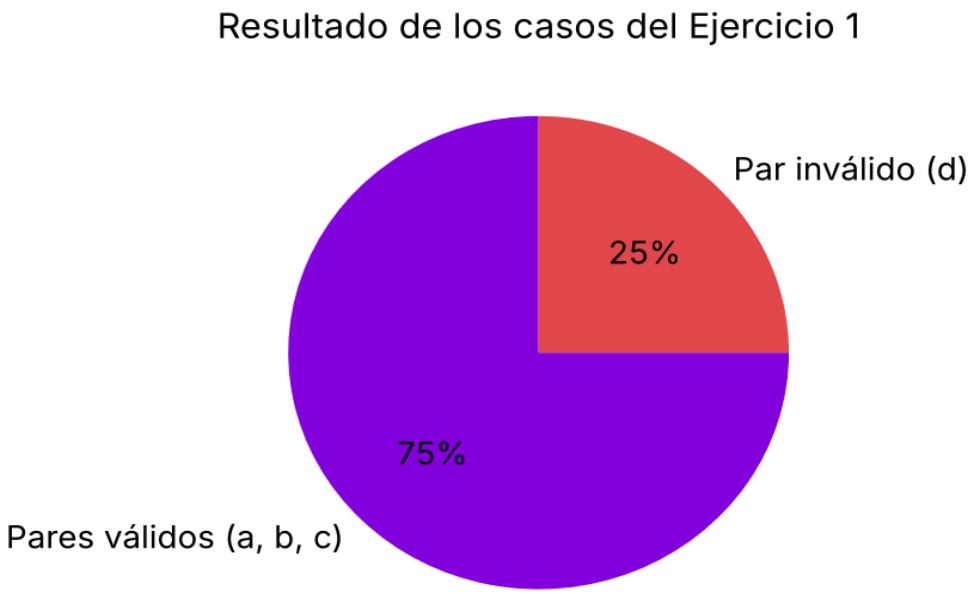


Figura 1. Distribución de los casos del Ejercicio 1.

2. Ejercicio 2: acuerdo de claves Diffie-Hellman

Alicia y Bernardo eligen el primo P = 17. Alicia elige a = 11 y Bernardo elige b = 13. Se determina la clave secreta compartida.

Raíz primitiva. Se usa g = 3. Sus potencias módulo 17 son 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6, 1, por lo que el orden de 3 es 16 = P − 1 y g es raíz primitiva.

Tabla 2. Cálculo paso a paso.

Paso	Cálculo	Resultado
Clave pública de Alicia	$A = 3^{11} \bmod 17$. Como $3^8 \equiv -1$ y $3^3 \equiv 10$, $3^{11} \equiv -10$	7
Clave pública de Bernardo	$B = 3^{13} \bmod 17$. Como $3^{13} = 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3 \equiv (-1)(13)(3) = -39$	12
Clave de Alicia	$K = B^{11} \bmod 17 = 12^{11} \bmod 17$	6
Clave de Bernardo	$K = A^{13} \bmod 17 = 7^{13} \bmod 17$	6

Clave secreta compartida: K = 6. Ambos cálculos coinciden, como predice el algoritmo Diffie-Hellman.

3. Aviso de uso académico

Los cálculos se realizan con números pequeños con fines didácticos. Los valores de producción usan primos de cientos de dígitos. Ninguna técnica descrita debe aplicarse sobre sistemas, cuentas o datos de terceros sin autorización expresa y por escrito.